



РЕФЕРАТ

ИНТЕРФЕЙС PCI EXPRESS

СТУДЕНТИ: *Петя Янева и Калоян Захариев*

ФАКУЛТЕТЕНИ НОМЕРА: *121223006 и 121223058*

СПЕЦИАЛНОСТ: *КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО*

ГРУПА: *39 гр.*

ДИСЦИПЛИНА: *КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ*

ТУ - СОФИЯ

2025

Съдържание

Въведение	5
Ролята на шинните интерфейси в компютърните системи	5
Историческо развитие: от ISA и PCI към PCI Express	6
Мотивация за създаването на PCIe	7
Дефиниция на PCI Express	9
Основни принципи на работа.....	10
Физически конфигурации на PCIe слотове (x1, x4, x8, x16, x32)	10
Съвместимост и гъвкавост на интерфейса	11
Архитектура на PCIe.....	11
Точка-точка топология	12
Компоненти: Root Complex, Endpoints, Switches, Links	12
Ограничения на дължината на шината и броя устройства.....	13
Packet-based комуникация – структура на пакета.....	14
Структура на предаваните пакети.....	15
Пример за обработка на заявки.....	15
Слоеве в PCIe.....	16
Физически слой (Physical Layer).....	17
Физическо предаване на данните по шината.....	17
Слой за връзка с данни (Data Link Layer)	18
Транзакционен слой (Transaction Layer)	18
Приложен слой (Application Layer)	19
Взаимодействие между слоевете (примерен сценарий)	19
Генерации на PCIe.....	19
PCIe 1.0 (2003 г.).....	20
PCIe 2.0 (2007 г.).....	20
PCIe 2.0 (2007 г.).....	21
PCIe 4.0 (2017 г.).....	21
PCIe 5.0 (2019 г.).....	21
PCIe 6.0 (2022 г.).....	22
PCIe 7.0 (очаква се 2025 г.)	22
Сравнение на поколенията	23

Видове кодиране в PCI Express	24
Съвместимост между поколенията.....	25
Конфигурационно пространство и експериментиране	28
Структура на конфигурационното пространство	29
Основни регистри и тяхното значение	29
Инструменти за достъп (Linux lspci, Windows Device Manager)	29
Приложения в дебъгване и виртуализация	30
Предизвикателства и ограничения	30
Обработка на грешки и целост на данните.....	30
Видове грешки.....	31
Техники за обработка.....	31
Advanced Error Reporting (AER)	31
Механизми за защита на данните	31
Приложение в реални сценарии.....	32
Управление на захранването	32
Active State Power Management (ASPM)	32
Състояния на връзката: L0, L0s, L1, L2, L3	32
Latency Tolerance Reporting (LTR) и OBFF	33
Практически сценарии: лаптопи, сървъри, GPU	33
Сигурност в PCIe	34
DMA атаки и рискове	35
Ролята на IOMMU за защита на паметта	35
Реални примери: Thunderclap уязвимост	36
Механизми за защита: TPM, BIOS настройки, виртуализация.....	37
Практически приложения на PCIe.....	37
NVMe SSD и ускоряване на съхранението	38
GPU комуникация и ролята на PCIe в AI и гейминга	38
Мрежови адаптери и високоскоростни комуникации.....	39
FPGA и специализирани ускорители.....	39
Бъдещи тенденции и иновации.....	39
PCIe 7.0 – характеристики и предизвикателства	40
PCIe 8.0 – прогнози за бъдещето	41
Оптични PCIe връзки – решение на проблемите със сигналите.....	41
Интеграция с CXL и изкуствен интелект.....	42

РЕФЕРАТ

Заключение	42
Ролята на PCІe за съвременните системи	42
Личен анализ и перспективи за бъдещето	43
Литература	44

1. Въведение

С нарастването на изчислителните мощности и обема от обработвани данни, начинът, по който комуникират компонентите на компютърната система, се превръща в критичен фактор за нейната производителност. Интерфейсите за свързване определят скоростта на достъп до паметта, ефективността на графичните изчисления и надеждността на съхранението и предаването на информация.

Сред тези интерфейси централно място заема PCI Express (PCIe) – стандарт, който заема ролята на универсален комуникационен гръбнак в съвременните компютри. Той заменя по-старите решения като PCI, PCI-X и AGP, като предлага значително по-висока скорост, по-ниска латентност и гъвкава архитектура, базирана на серийна точка-точка връзка. Благодарение на това PCIe се превърна в основна технология за свързване на високопроизводителни устройства – графични процесори, SSD дискове, мрежови адаптери и ускорители за изкуствен интелект.

Настоящият курсов проект има за цел да представи архитектурата, принципите на работа и еволюцията на PCI Express. Ще бъдат разгледани основните му характеристики, развитието през отделните поколения, начините за управление на грешки и захранване, както и приложението му в реални компютърни системи. Специално внимание е отделено на иновативните технологии и бъдещите тенденции, които очертават ролята на PCIe като ключов фактор за развитието на компютърната периферия и високопроизводителните изчисления.

1.1. Ролята на шинните интерфейси в компютърните системи

Шинните интерфейси са едни от най-важните компоненти в архитектурата на компютърните системи. Те осигуряват комуникацията между централния процесор (CPU), оперативната памет и периферните устройства, като по този начин определят ефективността и надеждността на цялата система.

Без добре организирана шина, компонентите на компютъра не могат да обменят данни и инструкции. От скоростта и начина на работа на шината зависи:

- **бързодействието** на системата – колко бързо може да бъде обработена информацията;
- **машабируемостта** – възможността да се добавят нови устройства без намаляване на производителността;
- **съвместимостта** – различните компоненти (графични карти, мрежови адаптери, дискови контролери) трябва да работят по общ стандарт.

В съвременните системи шинният интерфейс играе ролята на **гръбнак**, който свързва хардуерните компоненти и осигурява бърз и надежден обмен на информация. Той е ключов фактор не само за класическите настолни компютри, но и за сървъри, мобилни устройства и центрове за данни.

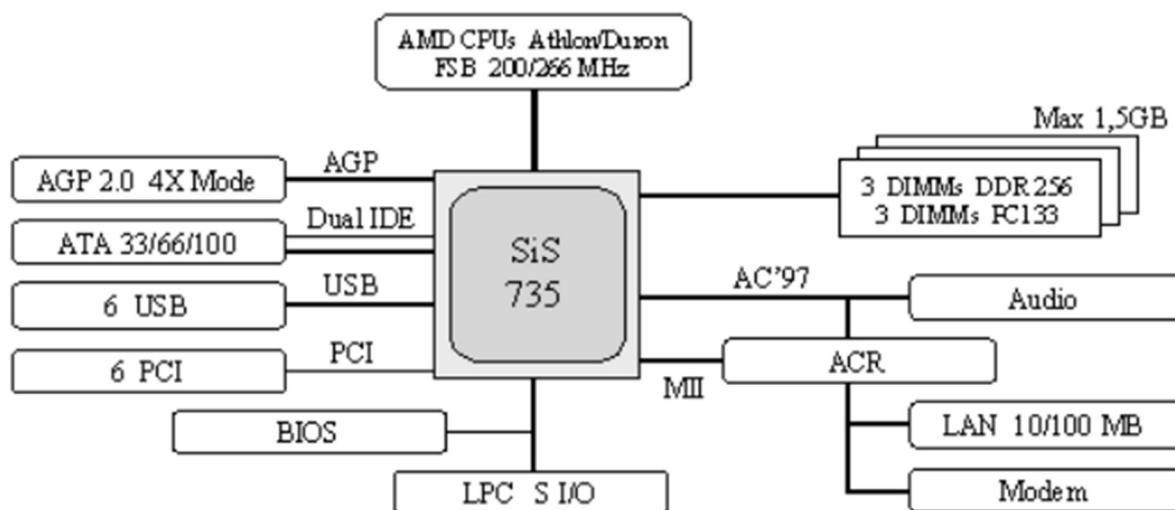
1.2. Историческо развитие: от ISA и PCI към PCI Express

Първите персонални компютри използват шината **ISA (Industry Standard Architecture)**, създадена от IBM през 80-те години. Тя предлага сравнително проста архитектура, но е ограничена по скорост и капацитет. С увеличаването на изискванията на хардуера ISA става все по-неподходяща за новите поколения устройства.

През 90-те години на нейно място идва **PCI (Peripheral Component Interconnect)** – интерфейс, който предлага по-висока пропускателна способност и автоматично конфигуриране на устройствата (Plug and Play). PCI позволява интеграция на мрежови карти, звукови карти, контролери и графични ускорители в компютърните системи.

За графичните карти обаче пропускателната способност на PCI не е достатъчна и през 1997 г. се появява **AGP (Accelerated Graphics Port)** – специализирана шина за видеоадаптери. Въпреки че AGP донесе значителни подобрения, тя не беше универсална и се използваше единствено за графични устройства.

С нарастващите изисквания към компютърните системи, особено в сървърите и високопроизводителните изчисления, става ясно, че е необходима нова архитектура, която да обедини предимствата на PCI и AGP, като същевременно осигурява много по-висока скорост и гъвкавост. Това води до създаването на **PCI Express** в началото на 2000-те години.

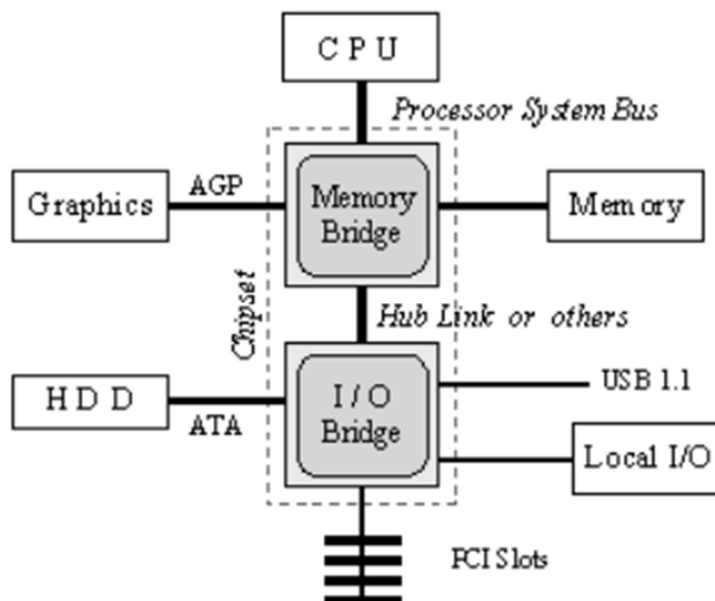


Фигура 1. Класическа компютърна архитектура с северен и южен мост (чипсет Intel 440BX).

Класическите компютърни архитектури преди въвеждането на PCI Express използват шинна организация с централен контролер, разделен на два основни компонента – северен мост и южен мост.

Северният мост управлява връзката между процесора, оперативната памет и графичната подсистема, докато южният мост осигурява достъп до по-бавни устройства като PCI, IDE, USB и BIOS.

На Фигура 1 е показана примерна системна архитектура с чипсет Intel 440BX, характерна за края на 90-те години.



Фигура 2. Традиционна шинно-мостова архитектура

1.3. Мотивация за създаването на PCIe

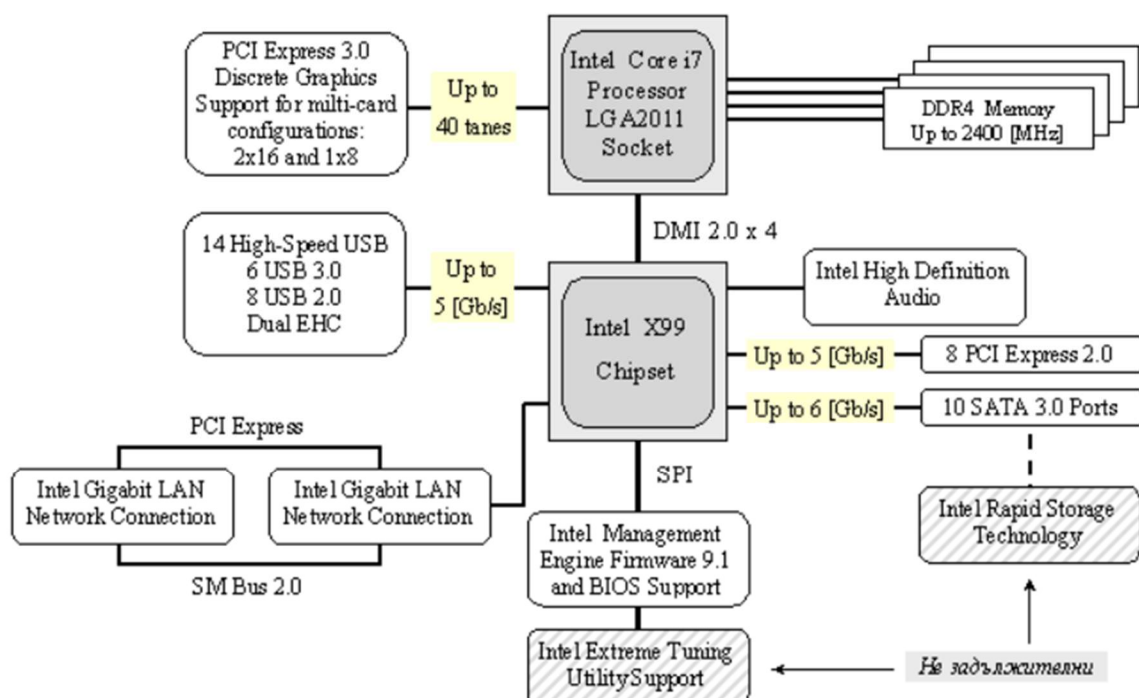
Основната причина за разработването на PCIe е необходимостта от интерфейс, който може да отговори на следните предизвикателства:

- **По-висока честотна лента** – PCI и AGP вече не могат да осигурят достатъчна пропускателна способност за новите графични карти, дискови системи и мрежови адаптери.
- **По-ниска латентност** – системите изискват по-бърз достъп до данни и инструкции, особено при високопроизводителни приложения.
- **Масштабируемост** – възможност за използване на различен брой „ленти“ (x1, x4, x8, x16), което позволява интерфейсът да се адаптира към нуждите на различни устройства.
- **Енергийна ефективност** – новите компютърни системи, особено мобилните устройства и центровете за данни, изискват интерфейс, който може да намалява консумацията на енергия при ниско натоварване.
- **Универсалност** – PCIe обединява функциите на предишните интерфейси (PCI, PCI-X и AGP), като същевременно предлага напълно нова, по-надеждна архитектура.

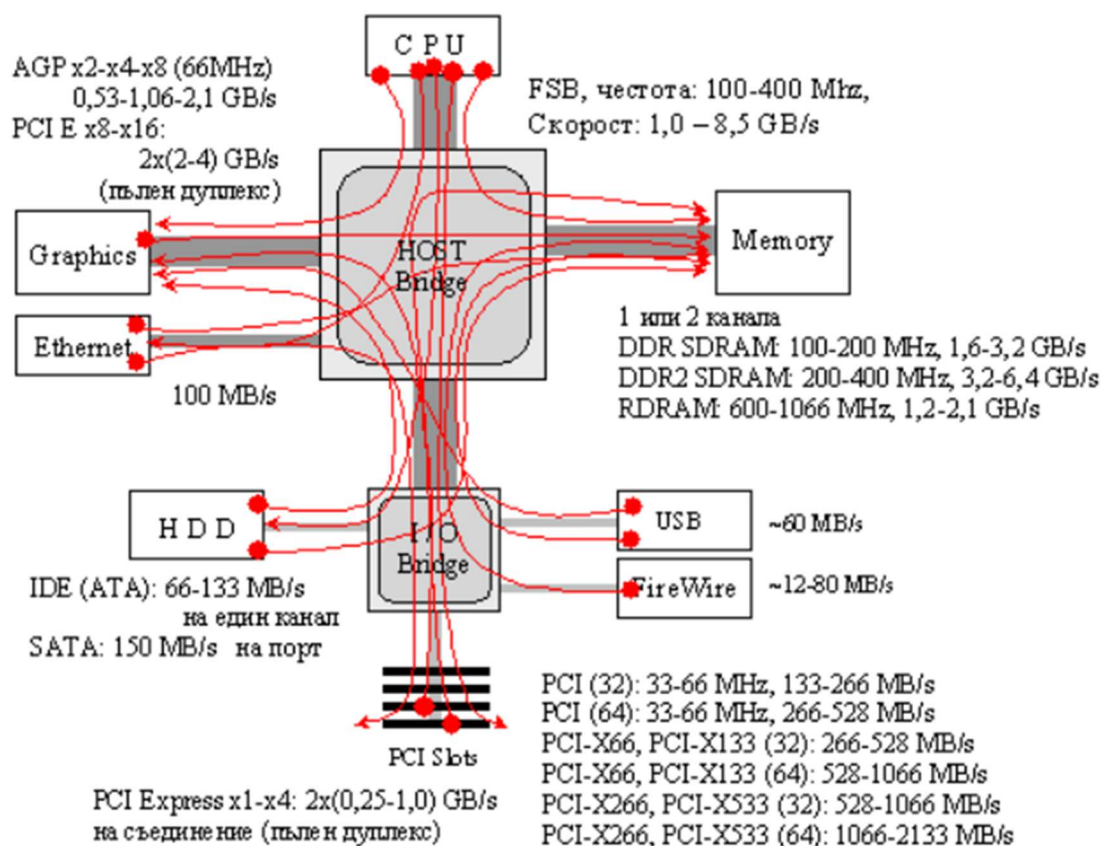
В резултат на тези нужди PCIe се превръща в стандарт, който бързо измества всички свои предшественици. Днес той е основният интерфейс за графични карти, SSD устройства, мрежови адаптери и ускорители за изкуствен интелект, което го прави незаменим за съвременните компютърни системи. Освен в професионалните среди, PCIe оказва огромно влияние и върху ежедневно употребата на компютри. Благодарение на него съвременните лаптопи и настолни системи използват бързи NVMe SSD дискове, които съкращават времето за зареждане на

операционната система и приложенията. В сферата на гейминга PCIe е от съществено значение за производителността на графичните карти, а в центровете за данни – за ефективната работа на мрежови адаптери и AI ускорители.

В началото на 2000-те години на пазара се появяват едночипови решения, които интегрират функциите на северен и южен мост в един модул. Пример за такава реализация е SiS 735, показан на Фигура 2. Тази интеграция намалява латентността и опростява комуникацията между процесора и периферните устройства, но архитектурата все още използва обща шина (PCI Bus), което ограничава общата пропускателна способност. Именно тези ограничения са в основата на създаването на PCI Express, който заменя споделената шина с високоскоростни серийни връзки.



Фигура 3. Системна архитектура с чипсет SiS 735, интегриращ северен и южен мост.

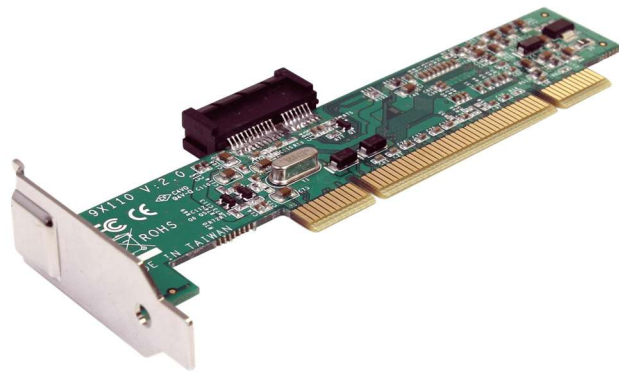


Фигура 4. Потоци от данни в компютърната система

2. Дефиниция на PCI Express

PCI Express (PCIe, Peripheral Component Interconnect Express) е високоскоростен интерфейс за свързване на периферни устройства към дънната платка на компютъра. Той е наследник на стандартите PCI и PCI-X и се характеризира с по-висока производителност, по-ниска латентност и по-голяма гъвкавост при добавяне на компоненти като графични карти (GPU), RAID контролери, NVMe SSD устройства, мрежови адаптери и FPGA ускорители.

Основната идея на PCIe е използването на точка-точка връзки вместо традиционната шина, което позволява едновременно двупосочно предаване на данни между устройството и контролера, без да се налага споделяне на честотната лента с други устройства.



Фигура 5. PCI Express

2.1. Основни принципи на работа

PCIe комуникира чрез **ленти (lanes)**, като всяка лента се състои от два канала – един за изпращане и един за получаване на данни. Данните се предават на **пакети**, което позволява по-ефективна и надеждна комуникация.

Основни характеристики на PCIe:

- **Транзакции пакетно-базирани** – данните се разделят на пакети за адресиране, управление и предаване.
- **Дуплексна връзка** – едновременно се осъществява предаване и приемане на данни.
- **Гъвкава конфигурация** – еднакво поддържа различни дължини на ленти и скорости, в зависимост от поколението и типа на слота.

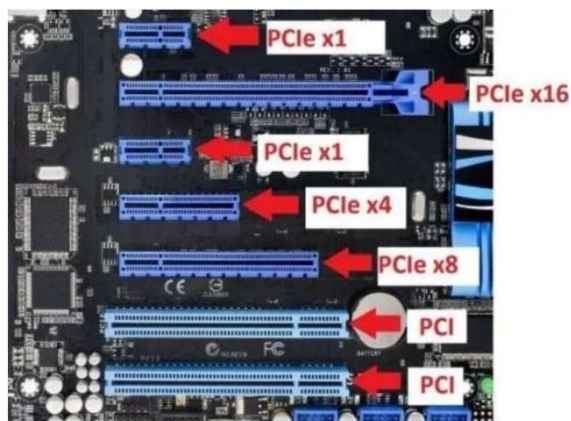
2.2 Физически конфигурации на PCIe слотове

PCIe слотовете се различават по броя на лентите, които поддържат: **x1, x4, x8, x16, x32**.

- **x1** – една лента, подходяща за мрежови карти или малки разширителни устройства.
- **x4** – четири ленти, използвани често за NVMe SSD или RAID контролери.
- **x8** – осем ленти, подходящи за по-бързи графични карти и сървърни решения.
- **x16** – шестнадесет ленти, стандарт за съвременни GPU карти и високопроизводителни ускорители.
- **x32** – рядко срещана, използва се главно в специфични сървърни конфигурации.

Съвместимост: PCIe слотовете са обратно и напред съвместими – по-малки устройства могат да се поставят в по-големи слотове, но ще работят с ограничена честотна лента. Например:

- PCIe x1 карта в x16 слот → използва само 1 лента.
- PCIe x8 карта в x4 слот → използва само 4 от 8 ленти, като скоростта е ограничена.



Фигура 6. Физически конфигурации на PCIe слотове

Забележка: Физически слотове на дънна платка за различни конфигурации на PCIe връзки – x1, x4, x8 и x16. Всеки тип слот определя броя на лентите (lanes), които устройството може да използва за пренос на данни. По-големият брой ленти осигурява по-висока пропускателна способност, като например PCIe x16 се използва основно за графични карти и ускорители.

2.3 Съвместимост и гъвкавост на интерфейса

Едно от най-големите предимства на PCIe е универсалността и гъвкавостта на слотовете и лентите. Това позволява на потребителите да комбинират устройства с различни изисквания за пропускателна способност и да надграждат системата без смяна на дънната платка.

Допълнително, PCIe поддържа различни поколения (1.x до 7.x), като всяко ново поколение увеличава скоростта на предаване на данни на лента, без да променя физическия конектор. Това означава, че дори по-стари устройства могат да се използват на модерни дънни платки, макар и с по-ниска скорост.

3. Архитектура на PCIe

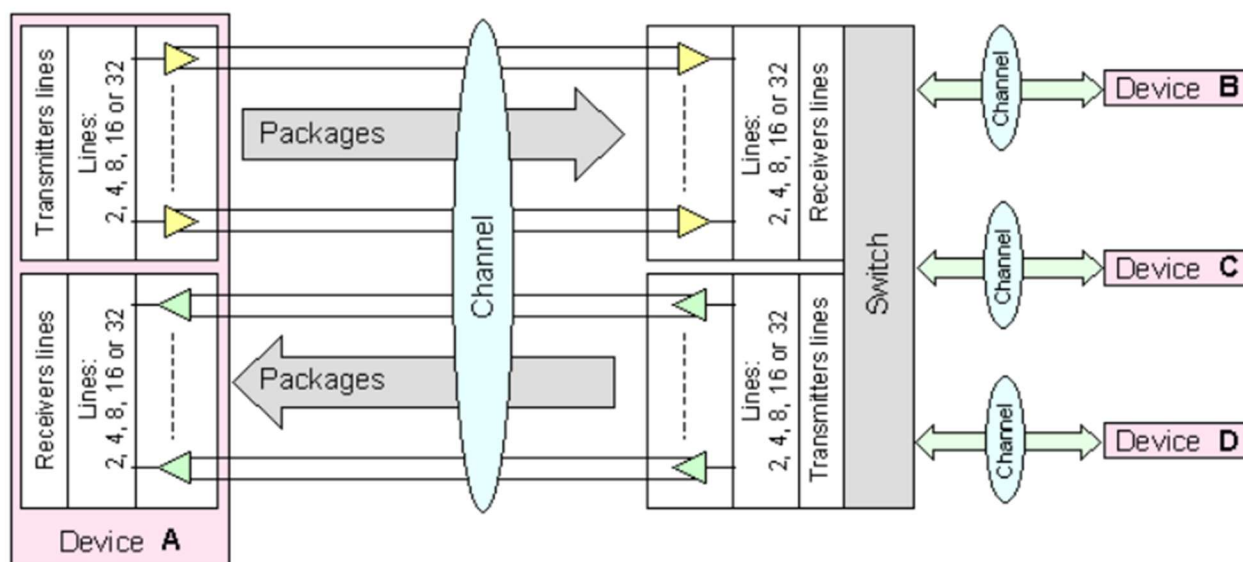
Архитектурата на PCI Express е проектирана с цел висока производителност, гъвкавост и надеждност. Тя се базира на точка-точка връзки между устройствата и контролера, което позволява едновременно двупосочно предаване на данни и избягва ограничението на споделената шина, характерна за предишните стандарти като PCI.

3.1. Точка-точка топология

PCIe използва точка-точка топология, при която всяко устройство (endpoint) е директно свързано с контролера (root complex) чрез индивидуална връзка (link). Това означава, че всяко устройство има собствена линия за предаване и приемане на данни, което елиминира конфликтите при достъпа до шината и увеличава ефективната пропускателна способност.

Предимства на точка-точка топологията:

- Едновременно двупосочно предаване на данни (full-duplex).
- Лесно мащабиране чрез добавяне на PCIe суичове (switches).
- По-ниска латентност и по-висока надеждност на комуникацията.



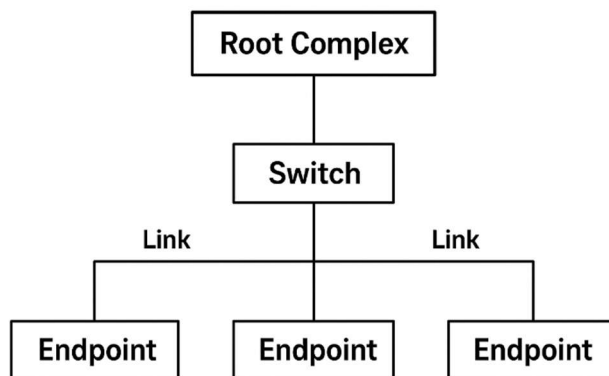
Фигура 7. Организация на системна шина въз основа на стандарта PCI Express

3.2. Компоненти на PCIe

Основните компоненти на PCIe системата са:

1. Root Complex (RC) – контролерът, който свързва процесора и системната памет с PCIe устройствата. Root Complex осъществява управление на трафика и адресиране на транзакциите.
2. Endpoints – периферните устройства, които използват PCIe връзката. Това могат да са графични карти, NVMe SSD, мрежови адаптери и др.

3. Switches – устройства, които разширяват броя на връзките, позволявайки множество Endpoints да бъдат свързани към един Root Complex. Работят като „разклонители“ на точка-точка топологията.
4. Links – физическите връзки (lanes), които осъществяват предаването на данни между компонентите. Всяка връзка се състои от два канала – за изпращане и за получаване на данни.



Фигура 8. PCI Express топология

Забележка: Йерархична топология на PCI Express системата. Root Complex представлява връзката между процесора и PCIe шината, а чрез Switch се осъществява разклоняване към няколко крайни устройства (Endpoints). Всяко устройство е свързано чрез отделна двупосочна връзка (Link), което осигурява независима комуникация и висока пропускателна способност.

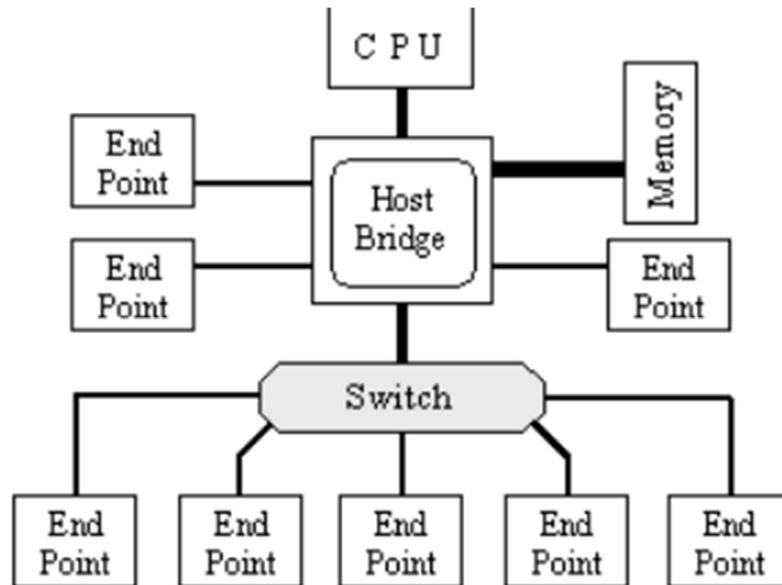
3.2.1. Ограничения на дължината на шината и броя устройства

Тъй като PCIe използва точка-точка връзки, няма класическа „споделена шина“. Ограниченията се определят от броя на портовете на контролера и от физическите свойства на сигналите.

- **Дължина на връзката:**
 - върху дънната платка – до 25 cm;
 - чрез кабелна връзка – до 1 m (при мед);
 - чрез оптика – няколко метра без значителни загуби.
- **Брой устройства:**
 - стандартът поддържа **до 256 устройства в една йерархия**;
 - при използване на **switch-ове** може да се изградят многостепенни структури с десетки устройства.

- **Латентност:**

- всеки допълнителен switch добавя закъснение от 100–300 ns, което трябва да се отчита при системи с множество компоненти.



Фигура 9. Архитектура с комутатор

Забележка: Интересното в тази архитектура е това, че тя осигурява обмен на данни между крайните потребители-източници по такъв начин, че организираният от нея трафик по никакъв начин не засяга оперативната памет, ако те не изискват това специално, т.е. трафикът не засяга схемата *Host Bridge*.

3.2.2. Влияние на Switch върху производителността и многократен достъп до Root

PCIe switch-овете разширяват броя на достъпните връзки и позволяват няколко устройства да комуникират едновременно с Root Complex.

Принцип на работа

Switch-ът маршрутизира пакетите според адреса на крайната точка (Endpoint) и поддържа отделни виртуални канали за всеки поток от данни.

Предимства

- **Паралелна комуникация** – няколко устройства могат да предават едновременно, без да си пречат;
- **Гъвкавост** – позволява разширяване на системата без промяна в дънната платка;

- **Изолиране на трафика** – грешка или претоварване в един порт не влияе на другите.

Влияние върху производителността

- **Латентност:** добавя се минимално закъснение (около 150–300 ns).
- **Честотна лента:** не се намалява, освен ако няколко устройства не споделят един и същи възходящ линк.
- **Арбитраж:** контролира се чрез потокови кредити (flow control credits) и приоритети.

Многократен достъп до Root Complex

Root Complex може да поддържа няколко порта или виртуални функции, позволявайки едновременно свързване на няколко крайни устройства. Така се постига висока паралелност – например GPU и NVMe SSD могат да комуникират едновременно с процесора без забавяне.

3.3. Packet-based комуникация – структура на пакета

PCIe предава данни чрез пакети, което е ключов принцип за ефективната комуникация:

- Транзакционни пакети (Transaction Layer Packets, TLP) – съдържат инструкции, адрес и данни.
- Data Link Packets (DLLP) – използват се за управление на връзката и проверка на целостта на данните (CRC).
- Пакетната предаване позволява надеждно и структурирано предаване на информация между Root Complex и Endpoints, както и лесна диагностика на грешки.

3.3.1. Структура на предаваните пакети

PCI Express използва пакетно-базирана комуникация, при която информацията се разделя на пакети с различно предназначение.

Основен тип – Transaction Layer Packet (TLP)

TLP пакетите се използват за обмен на реални данни и съдържат три основни части:

1. **Header** – определя типа на операцията (четене, запис, съобщение), адрес и идентификатори на източник и получател.
2. **Data Payload** – пренася действителните данни (от 0 до 4096 байта).
3. **ECRC (End-to-End CRC)** – 4-байтов контролен код за проверка на целостта.

Data Link Layer Packets (DLLP)

Използват се за управление и контрол на връзката:

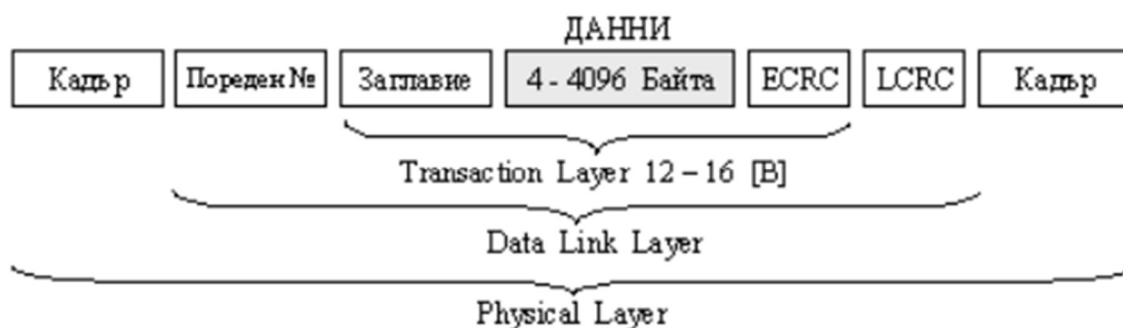
- **ACK/NAK пакети** – потвърждават или изискват повторно предаване;
- **Flow Control Packets** – регулират количеството данни, за да не се претоварят буферите;

- **Power Management Packets** – управляват енергоспестяващите режими.

Поле	Размер	Описание
Header	12–16 байта	Тип операция, адрес, атрибути
Data	0–4096 байта	Предавани данни
ECRC	4 байта	Контролна сума

Фигура 10. Примерен формат на TLP

Забележка: Тази модулна структура осигурява висока надеждност и възможност за паралелна обработка на заявки.



Фигура 11. Формат на TLP пакет в PCI Express

Забележка: Структурата на типичен TLP пакет, показващ как данните се опаковат през различни слоеве, е представен на фигура

3.4. Пример за обработка на заявки

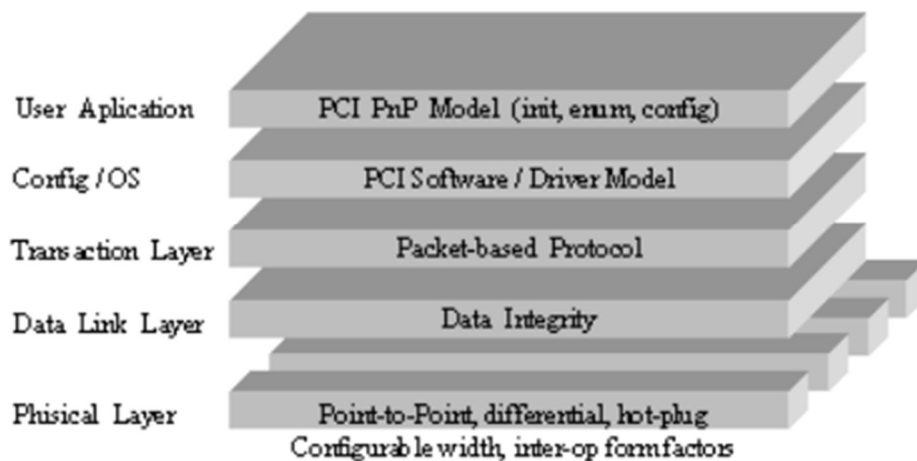
Когато Root Complex изпрати заявка към устройство:

1. Транзакционният слой формира TLP пакет с необходимите данни и адрес.
2. Пакетът преминава през Data Link Layer, който добавя CRC за проверка на целостта.
3. Пакетът се предава през физическия слой по lanes до Endpoints.
4. Endpoint проверява CRC, изпълнява командата и връща отговор по същия маршрут.

Тази архитектура осигурява бърза, надеждна и двупосочна комуникация, като минимизира закъсненията и позволява лесно разширяване на системата.

4. Слоевете в PCIe

PCI Express използва слоен модел на комуникация, сходен с концепцията при OSI модела за мрежи. Това разделяне позволява всяко ниво да изпълнява определени функции, без да е необходимо да „знае“ детайли за другите. Така се постига модулност, надеждност и лесна диагностика на грешки.



Фигура 12. Слов модел на PCIe

Забележка: Схематично представяне на четирите основни слоя в PCI Express – Physical, Data Link, Transaction и Application. Всеки слой изпълнява специфична функция в комуникационния процес: физическият слой осигурява предаването на сигнала, слойът за връзка с данни гарантира надеждността на предаването, транзакционният слой управлява обмена на заявки и отговори, а приложният слой осъществява взаимодействието с конкретното устройство. Многослойната структура осигурява модулност, стабилност и съвместимост между различните поколения на стандарта.

4.1. Физически слой (Physical Layer)

Физическият слой осигурява реалния пренос на данни чрез електрически сигнали по проводниците или чрез оптични връзки.

- Състои се от електрическа част (драйвери, приемници, PLL схеми за синхронизация) и логическа част (кодиране/декодиране, скремблиране).
- Използва се 8b/10b кодиране при PCIe 1.x и 2.x, а при по-новите поколения 128b/130b, което позволява по-добра ефективност.
- Поддържа различни скорости според поколението (например PCIe 3.0 – ~8 GT/s на лента).

4.1.1. Физическо предаване на данните по шината

Физическият слой на PCI Express отговаря за реалното предаване на данните чрез електрически или оптични сигнали. Всяка PCIe лента (lane) представлява две двойки диференциални проводници – една за изпращане (TX) и една за приемане (RX).

Тип сигнал и напрежения

- Използва се **диференциална сигнализация**, при която напрежението се измерва като разлика между двата проводника.
- **Типични нива:** ± 800 mV диференциално (около 1,6 V пик-пик).
- **NRZ (Non-Return to Zero)** сигнализация се използва до PCIe 5.0, а от PCIe 6.0 нататък – **РAМ-4**, при която се използват четири различни нива на напрежение.

Синхронизация и тактова честота

PCIe не използва отделна тактова линия – часовият сигнал е вграден в потока от данни, а приемникът възстановява честотата чрез clock recovery.

Дължина на трасетата и типове връзки

- При медни пътеки върху дънната платка – до **20–25 cm**.
- При медни кабели – до **1 m**, в зависимост от качеството.
- При **активни или оптични кабели** – до няколко метра.

Захранване

PCIe слотът подава **3.3 V** и **12 V** линии за захранване на периферните устройства, като максималната мощност варира:

- x1 слот – до 25 W;
- x16 слот – до 75 W (повече при GPU чрез допълнителни конектори).

4.2. Слой за връзка с данни (Data Link Layer)

Data Link Layer гарантира коректността на комуникацията между два съседни възела (например Root Complex и Endpoint).

- Добавя Data Link Layer Packets (DLLP), съдържащи контролни данни.
- Осигурява CRC (Cyclic Redundancy Check) за откриване на грешки.
- Използва механизъм ACK/NAK (Acknowledgment / Negative Acknowledgment) за потвърждение на успешно получени пакети и Replay Buffer за повторно изпращане при нужда.
- Така се гарантира надеждност на предаването преди данните да стигнат до по-високите слоеве.

4.3. Транзакционен слой (Transaction Layer)

Транзакционният слой управлява логиката на съобщенията и е отговорен за оформянето на Transaction Layer Packets (TLP).

- Видове TLP:
 - Memory Read/Write – операции за достъп до памет.
 - Configuration Read/Write – достъп до конфигурационното пространство на устройствата.
 - Messages – системни сигнали (например за прекъсвания).
- Този слой определя адреса, типа на операцията и размера на пакета.
- Отговаря и за маршрутизацията на пакети през PCIe Switch-ове.

4.4. Приложен слой (Application Layer)

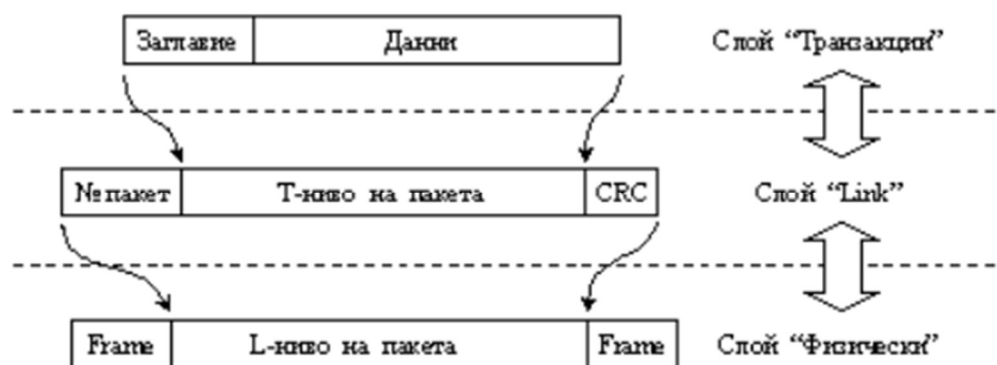
Приложният слой е най-близо до реалните устройства и приложения.

- Той дефинира как периферното устройство използва PCIe комуникацията за изпълнение на задачи.
- Примери:
 - GPU – изпращане на графични команди от драйверите.
 - NVMe SSD – заявки за четене/запис на блокове данни.
 - Мрежова карта – обработка на пакети в реално време.

4.5. Взаимодействие между слоевете (примерен сценарий)

Да разгледаме сценарий – CPU заявка за четене от NVMe SSD:

1. Приложният слой на SSD получава заявка за достъп до конкретен блок памет.
2. Транзакционният слой оформя TLP пакет с адреса и типа операция (Memory Read).
3. Data Link Layer добавя CRC и управлява ACK/NAK за надеждност.
4. Physical Layer кодира данните и ги предава като сигнали по PCIe лентата.
5. На обратния път същата йерархия се следва от SSD към CPU – но вече със съдържанието на блока памет.



Фигура 13. Добавяне на служебна информация в различните слоеве

Забележка: Фигура илюстрира как точно се случва обработката на пакета през трите слоя - как всеки слой добавя своята служебна информация (Header, ECRC, LCRC).

5. Генерации на PCIe

PCI Express (PCIe) е стандарт за високоскоростна серийна комуникация, който непрекъснато се развива, за да отговори на нуждите на съвременните компютърни системи. Всяка нова генерация на PCIe предлага повишена скорост на трансфер на данни, подобрена енергийна ефективност и по-добра производителност. Ето подробна информация за различните генерации на PCIe.

5.1. PCIe 1.0 (2003 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 2.5 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 250 MB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 8b/10b (20% overhead за енкодинг);
- Максимална скорост на x16 слот: 4 GB/s (двупосочно).

- **Приложения**

- Първоначално използван за графични карти и периферни устройства като мрежови карти.

5.2. PCIe 2.0 (2007 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 5 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 500 MB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 8b/10b;
- Максимална скорост на x16 слот: 8 GB/s (двупосочно)

- **Подобрения**

- Удвоява честотната лента спрямо PCIe 1.0.
- Въвежда поддръжка за динамично управление на захранването

5.3. PCIe 3.0 (2010 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 8 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 1 GB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 128b/130b (по-малък overhead, само 1.54%);
- Максимална скорост на x16 слот: 15.75 GB/s (двупосочно).

- **Подобрения**

- Промяна на енкодинга от 8b/10b на 128b/130b, което повишава ефективността на трансфера;
- Въвежда по-усъвършенствани функции за контрол на грешките и управление на потока.

- **Приложения**

- Широко използван за графични карти, SSD дискове (NVMe) и сървъри.

5.4. PCIe 4.0 (2017 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 16 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 2 GB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 128b/130b;
- Максимална скорост на x16 слот: 31.5 GB/s (двупосочно).

- **Подобрения**

- Удвоява пропускателната способност на PCIe 3.0.

- Изисква по-добри материали и дизайн на платките заради високите скорости.

- **Приложения**

- Високопроизводителни графични процесори (GPU);
- NVMe SSD дискове с високи скорости на четене/запис.

5.5. PCIe 5.0 (2019 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 32 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 4 GB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 128b/130b;
- Максимална скорост на x16 слот: 63 GB/s (двупосочно).

- **Подобрения**

- Удвоява пропускателната способност на PCIe 4.0.
- Изисква много по-висока прецизност при проектиране и производство на дънни платки.

- **Приложения**

- Центрове за данни;
- Високопроизводителни изчислителни системи;
- AI и машинно обучение.

5.6. PCIe 6.0 (2022 г.)

- **Характеристики**

- Скорост на предаване: 64 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 8 GB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг: 256b/264b, използва PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation);
- Максимална скорост на x16 слот: 126 GB/s (двупосочно).

- **Подобрения**

- Въвежда PAM-4 сигнализация, която позволява пренасяне на повече данни при същата честота;
- Подобен механизъм за корекция на грешки (FEC - Forward Error Correction);
- Създаден за бъдещи приложения с изключително високи изисквания за скорост.

- **Приложения**

- Масивни центрове за данни;

- Високоскоростни изчисления (HPC);
- Виртуализация и разширени облачни услуги.

5.7. PCIe 7.0 (очаква се 2025 г.)

• Характеристики

- Скорост на предаване: 128 GT/s (Gigatransfers per second);
- Широчина на лента: 16 GB/s на лента (еднопосочно);
- Енкодинг и сигнализация: PAM4 (Pulse Amplitude Modulation с 4 нива), със FEC (Forward Error Correction) за поддържане на целостта на данните;
- Максимална скорост на x16 слот: ~256 GB/s (двупосочно);
- Поддържа обратна съвместимост с всички предишни поколения PCIe.

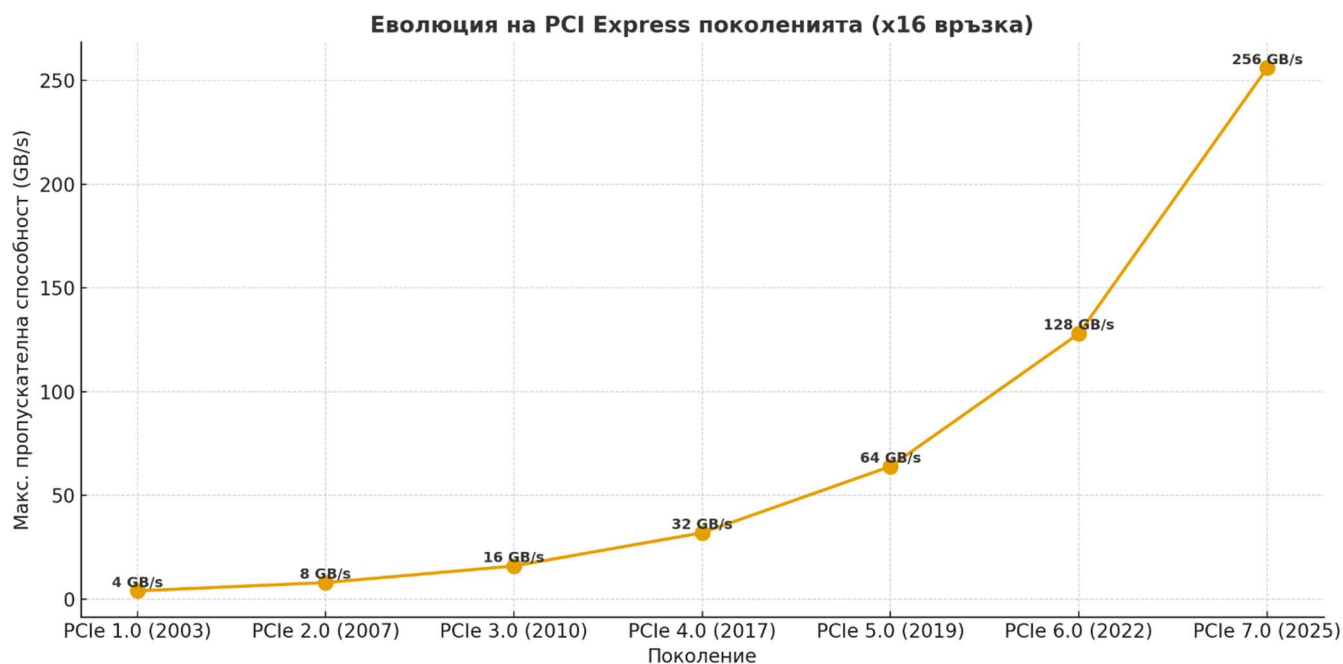
• Подобрения

- Удвоява пропускателната способност спрямо PCIe 6.0;
- Запазва PAM4 сигнализацията, но с по-усъвършенствани механизми за контрол на грешките и сигналната цялост;
- Въвежда оптична поддръжка (Optical PCIe) за преодоляване на ограниченията при медни връзки и дълги трасета;
- Проектиран за изключително големи натоварвания, при които се изисква 512 GB/s двупосочна пропускателна способност при x16.

• Приложения

- Центрове за данни от ново поколение;
- Изкуствен интелект и машинно обучение (AI/ML);
- Високопроизводителни изчисления (HPC);
- Виртуализация и облачни среди с екстремни изисквания за пропускателна способност;
- Подготовка за мрежови технологии от следващо поколение, включително 800G Ethernet и бъдещи 6G системи.

5.8. Сравнение на поколенията PCIe



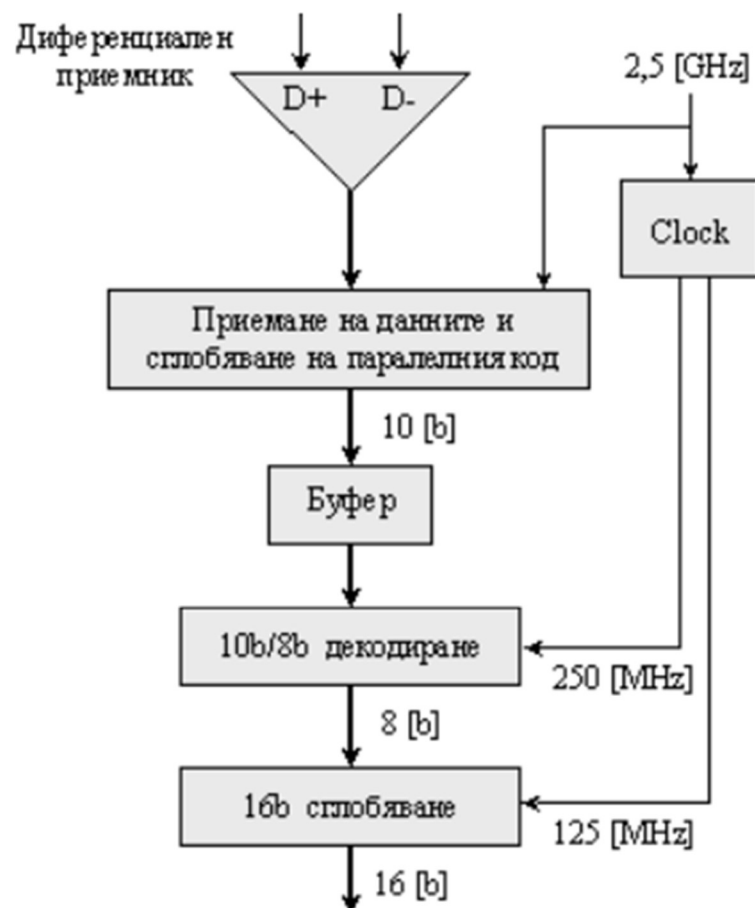
Фигура 14. Еволюция на поколенията

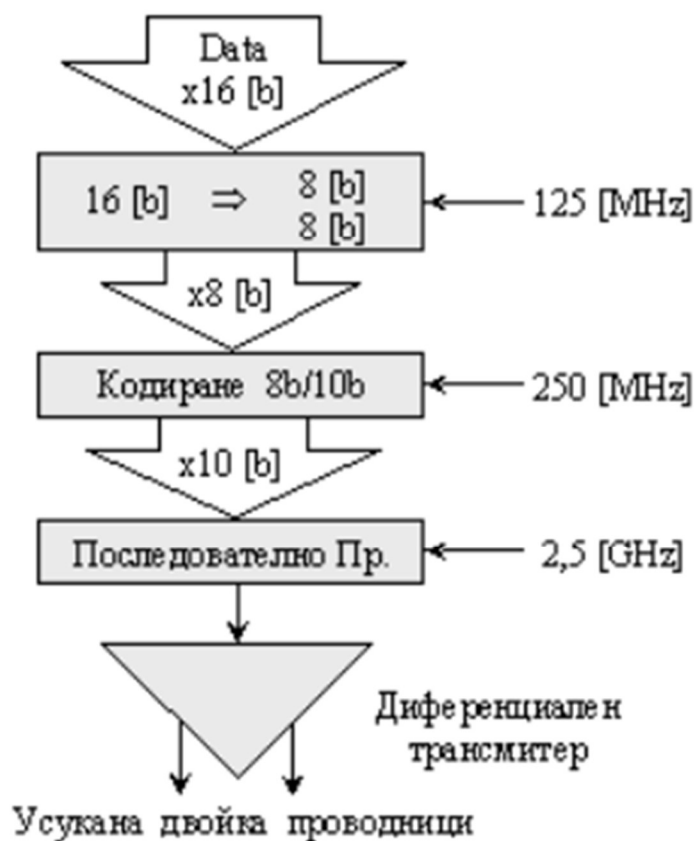
Генерация	Скорост на лента	Общ капацитет (x16)	Кодиране	Година на пускане
PCIe 1.0	2.5 GT/s	4 GB/s (двупосочна)	8b/10b	2003
PCIe 2.0	5 GT/s	5 GB/s (двупосочна)	128b/130b	2007
PCIe 3.0	8 GT/s	15.75 GB/s (двупосочна)	128b/130b	2010
PCIe 4.0	16 GT/s	31.5 GB/s (двупосочна)	128b/130b	2017
PCIe 5.0	32 GT/s	63 GB/s (двупосочна)	128b/130b	2019
PCIe 6.0	64 GT/s	128 GB/s (двупосочна)	256b/264b	2022
PCIe 7.0	128 GT/s	256 GB/s (двупосочна)	ПAM-4+FEC	2025 (очаквано)

Фигура. 15. Сравнение на поколенията PCIe

5.9. Видове кодиране в PCI Express

Кодирането на данните при PCIe е ключов процес във физическия слой, който осигурява правилна синхронизация между предавателя и приемника, постоянен електрически баланс на сигнала и възможност за откриване на грешки.





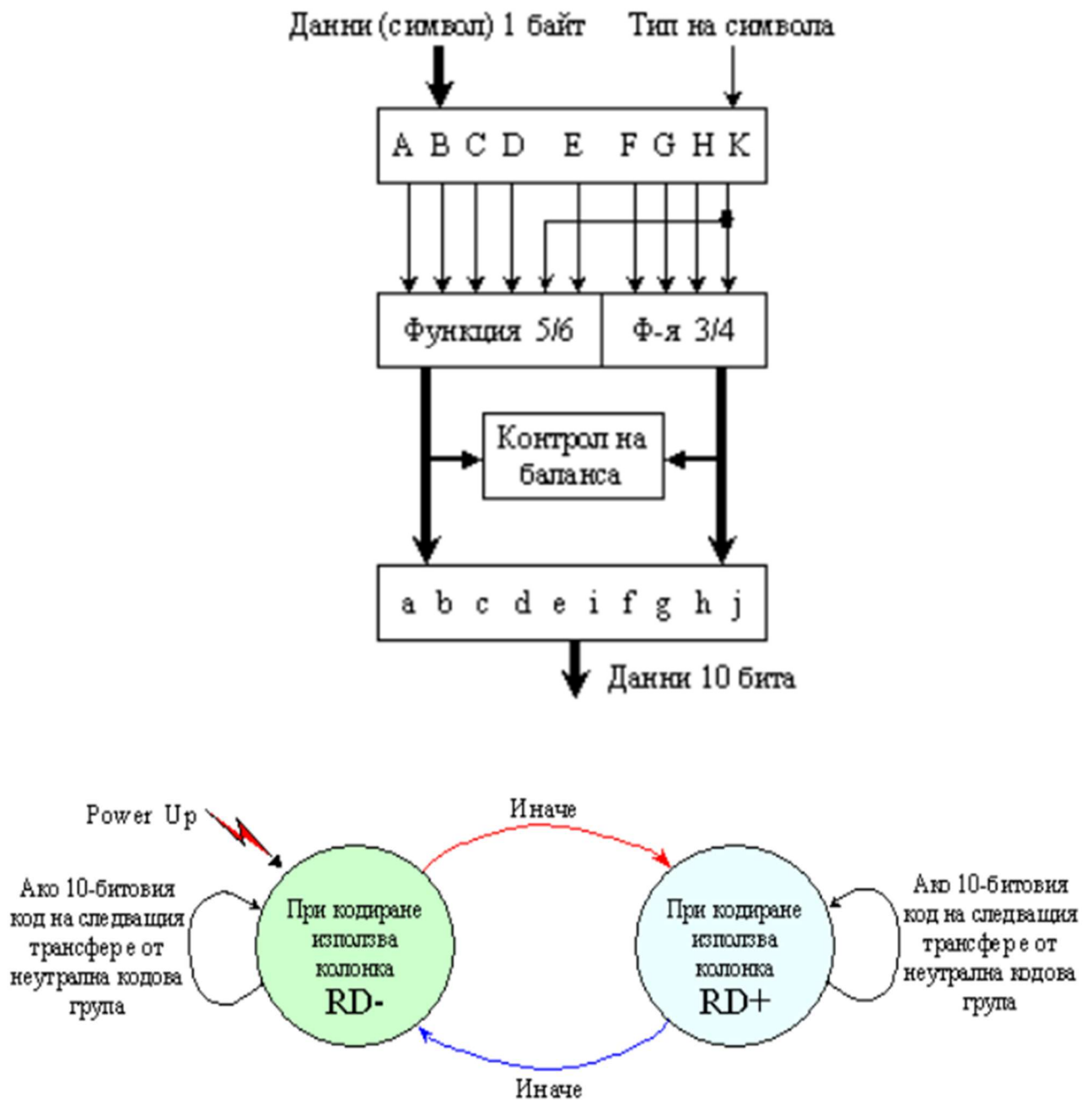
Фигура 16. Преобразуване на данните във физическия слой

8b/10b кодиране

Използва се в поколения **PCIe 1.0 и 2.0**. При него всеки байт (8 бита) се преобразува в 10-битова последователност, като допълнителните 2 бита се използват за:

- поддържане на постоянен баланс между броя на единиците и нулите (DC balance),
- синхронизация на приемника без отделна тактова линия,
- откриване на грешки чрез невалидни кодови комбинации.

Недостатъкът на този метод е **20% излишък (overhead)**, което означава, че от 10 предадени бита само 8 са полезни данни.



Фигура 17. Принцип на 8b/10b кодиране и управление на дисбаланса

Забележка: Показва преобразуването на 8-битови данни в 10-битови символи и механизма за поддържане на DC баланс, което е критично за сигналната цялост при високоскоростни предавания.

128b/130b кодиране

Въведено при **PCIe 3.0**, за да се повиши ефективността. То кодира 128 бита полезни данни в 130-битов пакет. Допълнителните 2 бита се използват за поддържане на синхронизация и откриване на грешки, без да се нарушава структурата на данните.

Предимства:

- много по-висока ефективност (**98,46%** полезен трансфер);
- по-нисък шум и по-малко загуби на сигнал;
- възможност за по-високи скорости без увеличение на тактовата честота.

256b/264b кодиране и PAM-4 сигнализация

При PCIe 6.0 и 7.0 се използва нов метод – 256b/264b кодиране в комбинация с PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation с 4 нива).

Тук всеки символ може да приема четири различни амплитудни стойности, което позволява пренос на два бита информация на символ, вместо един при NRZ.

Ползи:

- удвояване на скоростта при същата честота;
- подобрена енергийна ефективност;
- използване на **FEC (Forward Error Correction)** за корекция на грешки в реално време.

Кодиране	Ефективност	Използвани поколения	Основен тип сигнал	Характеристика
8b/10b	80%	PCIe 1.0–2.0	NRZ	Надеждно, но неефективно
128b/130b	98.46%	PCIe 3.0–5.0	NRZ	Висока ефективност
256b/264b	96.97%	PCIe 6.0–7.0	PAM-4	Ултра висока скорост с FEC

Фигура 18. Сравнение на методите за кодиране

5.10. Съвместимост между поколенията

- PCIe устройствата са обратно съвместими – ново поколение дънна платка може да работи със старо устройство (на по-ниска скорост).

- Също така напред съвместими – старо дъно може да използва нова карта, но тя ще работи със скоростта на по-стария стандарт.
- Това гарантира, че системите могат да се надграждат поетапно, без пълна подмяна на хардуера.

6. Конфигурационно пространство и експериментиране

6.1. Структура на конфигурационното пространство

Всяко PCIe устройство притежава конфигурационно пространство, което е стандартизирана област от паметта (обикновено 256 байта за PCI, разширено до 4 KB за PCIe).

То съдържа основна информация за устройството, като:

- **Vendor ID** – идентификатор на производителя (например Intel, NVIDIA).
- **Device ID** – модел на устройството.
- **Class Code** – определя типа устройство (GPU, мрежова карта, контролер).
- **Base Address Registers (BARs)** – задават адресите, чрез които операционната система картографира ресурсите на устройството (памет, I/O портове).

Конфигурационното пространство е достъпно чрез стандартизиран механизъм, който OS използва по време на boot, за да открие и инициализира устройствата.

6.2. Основни регистри и тяхното значение

- **Header Type** – показва дали устройството е крайна точка (endpoint), мост (bridge) или друго.
- **Command Register** – контролира функциите на устройството (напр. включване на bus mastering, I/O достъп).
- **Status Register** – съдържа информация за състоянието на устройството (грешки, готовност).
- **BAR (Base Address Registers)** – задават къде в адресното пространство ще бъдат картографирани ресурсите на устройството.
- **Capability List** – структура, съдържаща поддържаните от устройството разширения (MSI/MSI-X за прекъсвания, ASPM за енергоспестяване).
- **Extended Capabilities** (в PCIe > 1.x) – за по-нови функции като виртуализация (SR-IOV), Advanced Error Reporting (AER).

6.3. Инструменти за достъп

Linux – lspci

- Командата `lspci` показва всички PCI/PCIe устройства.
- С `lspci -vv` може да се видят всички детайли за конфигурационното пространство.
- С `setpci` може да се четат и записват регистри директно.

Windows – Device Manager

- Вграден инструмент, показващ свързаните PCIe устройства.
- В раздела „Properties → Resources“ се виждат адресите и IRQ конфигурациите.
- За по-напреднали се използват инструменти като **RWEverything** или **PCI-Z**.

6.4. Приложения в дебъгване и виртуализация

• Дебъгване

Позволява инженери и системни администратори да анализират дали устройството е правилно инициализирано.

Проверяват се BAR регистрите, наличните ресурси и прекъсвания.

• Виртуализация

PCIe поддържа **SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)** – дава възможност едно физическо устройство (например мрежова карта) да изглежда като множество виртуални устройства за различни виртуални машини.

Конфигурационното пространство е критично за картографирането на виртуални функции (VF) и физически функции (PF).

6.5. Предизвикателства и ограничения

- **Сложност** – Конфигурационното пространство е сложно за ръчно управление и изисква познания за структурата и стандартите на PCIe.
- **Ограничен достъп** – Потребителите в обикновени операционни системи имат ограничен достъп до регистрите (особено в Windows), което затруднява експериментирането.
- **Съвместимост** – Различните поколения PCIe добавят нови разширени регистри, което създава трудности за по-стари драйвери.
- **Сигурност** – Неправилен достъп или промяна в конфигурационното пространство може да доведе до срив на системата или дори до DMA атаки).
уязвимости (пример:

7. Обработка на грешки и цялост на данните

7.1. Видове грешки

В PCIe системата могат да възникнат различни типове грешки:

- **Физически грешки** – причинени от електрически шум, загуба на сигнал, смущения или повреди в кабели/конектори. Примери: битови грешки, нарушена синхронизация.
- **Логически грешки** – възникват в слоевете над физическия, когато протоколът не се спазва правилно (например грешен формат на пакет, неправилен header).
- **Транзакционни грешки** – появяват се при обмен на заявки и отговори, напр. загубени пакети, изпратени към несъществуващо устройство или грешно декодирани адреси.

7.2. Техники за обработка

За осигуряване на надеждност PCIe използва няколко механизма:

- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** – контролна сума, използвана за проверка на целостта на пакети на ниво данни.
- **Replay механизъм** – ако пакет е повреден или не е потвърден, той се изпраща отново.
- **ACK/NAK протокол** – приемникът потвърждава успешно приети пакети (ACK) или сигнализира за грешка (NAK), което задейства повторно предаване.

7.3. Advanced Error Reporting (AER)

AER е разширение към PCIe стандарта, което предоставя:

- **Подробни логове за грешки** (физически, логически, транзакционни).
- **Класификация на грешки** – фатални и нефатални.
- **Сигнализиране към операционната система** – позволява администраторите и драйверите да предприемат действия (напр. reset на устройство).
- **Поддръжка на hot-plug сценарии**, при които устройства могат да се свързват и изключват по време на работа, без да компрометират стабилността.

7.4. Механизми за защита на данните

PCIe интегрира технологии за защита срещу грешки и загуба на данни:

- **ECC (Error-Correcting Code)** – използван за защита на данни в паметта и връзките, позволява откриване и корекция на единични битови грешки.
- **End-to-End Protection (E2E)** – проверява целостта на данните от източник до крайна точка (например CPU → SSD), като минимизира риска от грешки по пътя.
- **Forward Error Correction (FEC)** – от поколение PCIe 6.0 нататък, осигурява корекция в реално време на грешки при високи скорости на трансфер.

7.5. Приложение в реални сценарии

- **Сървъри и центрове за данни** – минимизиране на риска от загуба на транзакции при масивен паралелен достъп.
- **NVMe SSD дискове** – гарантира, че данните не се повреждат при високи скорости на четене/запис.
- **GPU ускорители** – необходима е висока надеждност при AI и HPC изчисления, където грешки могат да компрометират резултатите.
- **Критични системи** (авиация, автомобилни платформи, медицински устройства) – използват AER и ECC за гарантиране на безопасност и надеждност.

8. Управление на захранването в PCI Express

8.1. Active State Power Management (ASPM)

ASPM (Active State Power Management) е механизъм, вграден в PCIe стандарта, който позволява динамично регулиране на консумацията на енергия според активността на връзката между устройствата.

Основната идея е — когато няма активен трансфер на данни, връзката да премине в понискоенергиен режим, без напълно да се изключва.

ASPM има няколко режима:

- **L0** – нормално активно състояние, пълна скорост на трансфер.
- **L0s** – частично енергоспестяващо състояние, връзката се възстановява за $\sim 1 \mu s$.

- **L1** – дълбок енергоспестяващ режим, възстановяване за няколко микросекунди.

ASPM се управлява от операционната система (в Linux чрез параметъра `pcie_aspm` и в Windows чрез „Power Options“) и може да бъде активирано или деактивирано според нуждите от производителност или икономия на енергия.

8.2. Състояния на връзката: L0, L0s, L1, L2, L3

В PCIe стандартът дефинира пет основни състояния на енергопотребление:

Състояние	Описание	Време за възстановяване	Използване
L0	Пълно активно състояние	Няма	Нормална работа
L0s	Частично спящо състояние	$<1 \mu s$	Кратки паузи в активност
L1	Дълбок енергоспестяващ режим	Няколко μs	Устройства с непостоянна активност
L2	Почти изключено състояние (връзка прекъсната, но логика активна)	Десетки μs	Подготовка за изключване
L3 (Off)	Пълно изключване на устройството	Зависи от системата	Спиране на устройството или системата

Фигура 19. Сравнение на основните състояния на енергопотребление

Забележка: Тази йерархия позволява на системата да намалява консумацията без значителна загуба на производителност.

8.3. Latency Tolerance Reporting (LTR) и OBFF

Latency Tolerance Reporting (LTR)

LTR е механизъм, чрез който периферните устройства уведомяват хоста (например процесора) колко време могат да издържат без достъп до шината, преди да настъпи забавяне.

- Позволява на системата динамично да регулира енергоспестяващите режими.
- Намалява ненужното събуждане на устройства.
- Особено ефективен при лаптопи и мобилни системи.

Optimized Buffer Flush/Fill (OBFF)

OBFF е допълнителен механизъм за оптимизация на енергията, който синхронизира обработката на буфери между устройството и процесора.

- Позволява устройството да сигнализира кога буферът му е пълен или празен.
- Намалява броя на прекъсванията към CPU.
- Подобрява ефективността в многонишков и многопроцесорни системи.

8.4. Практически сценарии

Лаптопи

- Използват ASPM и LTR, за да пестят енергия при ниско натоварване.
- PCIe устройствата (например Wi-Fi адаптери или NVMe SSD) преминават в L1, когато няма активен трансфер.
- Водещи производители (Intel, AMD) интегрират допълнителни енергоспестяващи политики в BIOS/UEFI.

Сървъри

- Въпреки че енергоспестяването е важно, приоритет остава надеждността и постоянната готовност.
- ASPM често е ограничено, за да се избегне латентност при обработка на заявки.
- Използва се LTR за балансиране между енергия и производителност.

GPU и AI ускорители

- Съвременните GPU карти поддържат PCIe Power Management за оптимизация при ниско натоварване.
- Високопроизводителните системи често изключват дълбоките режими (L1, L2), за да осигурят моментален достъп до данни.
- NVIDIA и AMD използват свои енергийни профили, базирани на PCIe спецификациите.

9. Сигурност в PCI Express

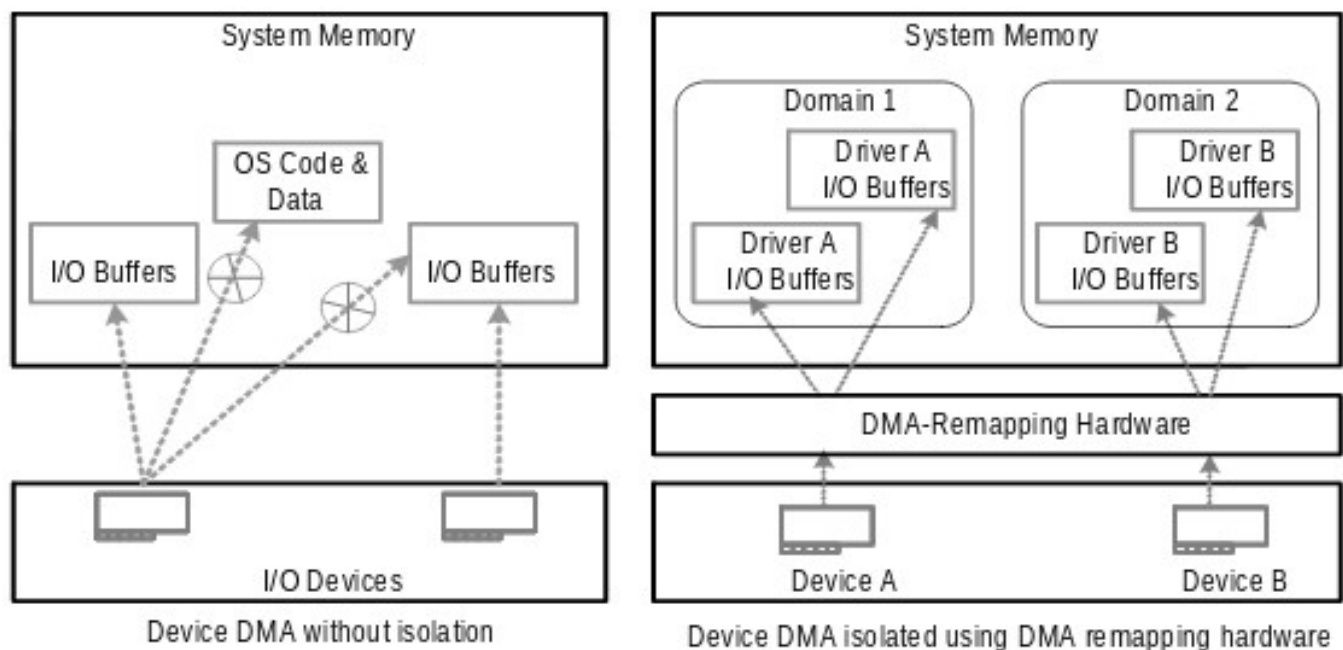
9.1. DMA атаки и рискове

DMA (Direct Memory Access) е механизъм, който позволява на PCIe устройствата да достъпват директно системната памет, без да натоварват процесора.

Тази функция увеличава производителността, но създава и потенциални рискове:

- **DMA атака** – злонамерено устройство, свързано към PCIe (или към интерфейси като Thunderbolt/ExpressCard), може да чете или записва данни в паметта без разрешение.
- **Риск:** заобикаляне на защитата на операционната система (OS-level security), тъй като достъпът се извършва на хардуерно ниво.
- **Последствия:** кражба на криптографски ключове, пароли, чувствителни данни или инжектиране на зловреден код в паметта.

DMA атаките са особено опасни при **лаптопи и сървъри**, които поддържат hot-plug интерфейси като Thunderbolt, където външни устройства могат да бъдат свързани по всяко време.



Фигура 20. Сравнение между DMA достъп без изолация и с използване на DMA-remapping хардуер (IOMMU)

9.2. Ролята на IOMMU за защита на паметта

IOMMU (Input-Output Memory Management Unit) е хардуерен компонент, който контролира достъпа на PCIe устройствата до системната памет.

Основни функции:

- **Адресна изолация:** IOMMU превежда физическите адреси, достъпвани от устройствата, към виртуални, така че те да могат да виждат само определени области от паметта.
- **Предотвратяване на DMA атаки:** неразрешено устройство не може да достъпи памет, която не му е присвоена.
- **Подобрена виртуализация:** всяка виртуална машина (VM) получава собствена изолирана PCIe карта чрез т.нар. *device passthrough*, без да рискува достъпа на други машини.

Примери за реализации:

- Intel VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O)
- AMD-Vi (I/O Virtualization Technology)

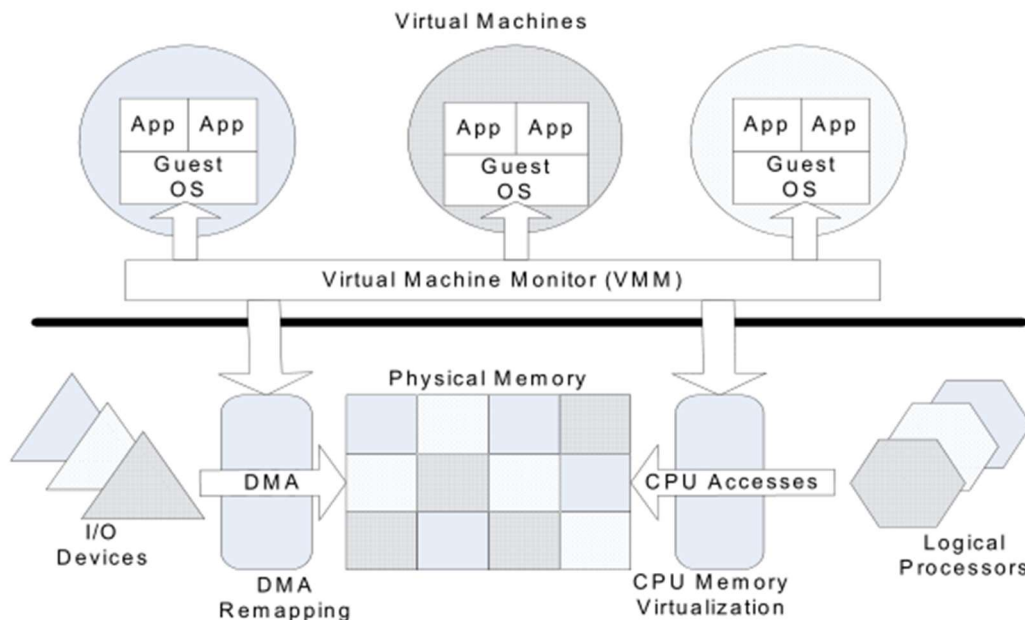


Figure 2-4. Interaction Between I/O and Processor Virtualization

Фигура 21. Взаимодействие между DMA пренасочване и процесорна виртуализация при PCIe устройства.

9.3. Реални примери: Thunderclap уязвимост

Thunderclap (2019) е реален пример за DMA атака, открита от изследователи от Университета в Кеймбридж.

Те показват, че чрез Thunderbolt интерфейса (който използва PCIe over cable) може да се инжектира зловреден код директно в системната памет, дори когато системата е заключена.

Основни изводи от уязвимостта:

- Операционните системи по това време (Windows, macOS, Linux) не изолират ефективно DMA достъп.
- Необходимостта от **IOMMU** и **Kernel DMA Protection** става критична.
- В резултат на това, новите поколения на Thunderbolt (Thunderbolt 4, USB4) включват вградена защита срещу DMA атаки.

9.4. Механизми за защита: TPM, BIOS настройки, виртуализация

PCIe архитектурата разчита на няколко слоя защита, които работят заедно:

TPM (Trusted Platform Module)

- Хардуерен модул, който съхранява криптографски ключове, сертификати и идентификационни данни.
- Гарантира целостта на зареждането
- на системата (secure boot) и предотвратява промени на фърмуера.

BIOS/UEFI настройки

- Възможност за **деактивиране на неоторизирани PCIe портове**.
- Активиране на **IOMMU/VT-d**.
- Опция за **Kernel DMA Protection** – предпазва от DMA атаки при заключен екран или по време на стартиране.

Виртуализация и SR-IOV

- **SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)** позволява едно PCIe устройство да бъде виртуализирано в множество логически устройства.
- Използва се за сигурно разделяне на ресурси между виртуални машини, като всяка VM има собствен защитен достъп до паметта чрез IOMMU.

10. Практически приложения на PCIe

PCI Express (PCIe) не е просто шинен интерфейс – той е гръбнакът на модерните изчислителни системи. Благодарение на високата си скорост, ниската латентност и гъвкавостта си, PCIe се използва в редица ключови области – от съхранение на данни и графични изчисления до изкуствен интелект и облачни среди.

10.1. NVMe SSD и ускоряване на съхранението

С въвеждането на NVMe (Non-Volatile Memory Express) стандартът PCIe се превърна в основен интерфейс за високоскоростни SSD устройства. NVMe използва PCIe за директна комуникация между контролера на паметта и процесора, без посредничеството на SATA контролери, което води до:

- Драматично по-ниска латентност (около 10 μ s спрямо ~ 100 μ s при SATA SSD);
- Паралелизъм – хиляди опашки за команди (до 64K), оптимизирани за многоядрени процесори;
- Пропускателна способност от над 7 GB/s при PCIe 4.0 и до 14 GB/s при PCIe 5.0 NVMe дискове.

Това прави PCIe NVMe незаменим в сървъри, работни станции и геймърски системи, където бързият достъп до данни е критичен.

10.2. GPU комуникация и ролята на PCIe в AI и гейминга

Графичните процесори (GPU) са сред основните потребители на PCIe шината. PCIe осигурява високоскоростен канал за обмен на данни между CPU и GPU, като:

- Позволява масивен трансфер на данни за машинно обучение, невронни мрежи и графична обработка;
- При гейминг и 3D приложения – PCIe x16 връзките осигуряват над 64 GB/s двупосочна пропускателност (при PCIe 5.0);
- В AI системи – GPU често обменят данни през NVLink или PCIe, като PCIe остава стандартният метод за интеграция с процесора.

Пример: системите NVIDIA RTX, AMD Radeon и Intel Arc използват PCIe 4.0 и 5.0 за максимален графичен поток.

10.3. Мрежови адаптери и високоскоростни комуникации

С нарастване на интернет трафика и облачните услуги, PCIe стана основна платформа за мрежови карти (NIC) и високоскоростни интерфейси, като:

- 10/25/40/100 GbE адаптери използват PCIe x8 или x16 слотове;
- RDMA адаптери разчитат на PCIe за нисколатентна комуникация между възли в суперкомпютри;
- В центрове за данни PCIe позволява директен достъп на мрежовия адаптер до паметта (RDMA over PCIe).

Благодарение на PCIe 5.0 и 6.0, новите NIC карти вече поддържат скорости над 400 Gb/s, което е ключово за AI и 5G инфраструктури.

10.4. FPGA и специализирани ускорители

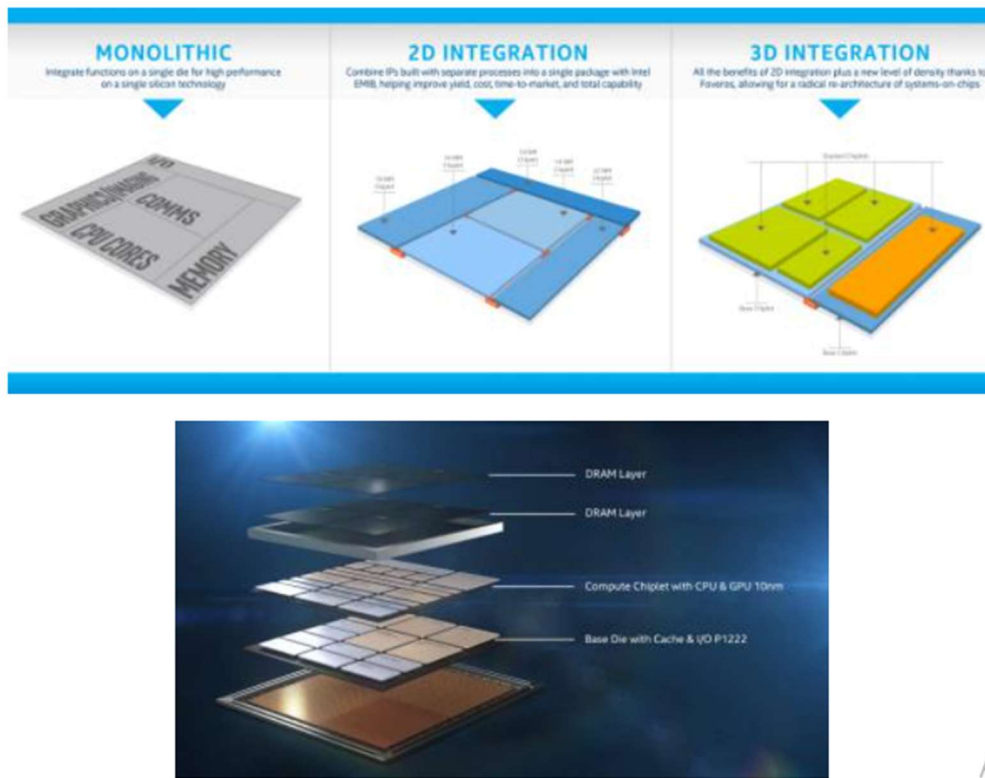
FPGA (Field-Programmable Gate Array) устройствата и специализираните ASIC ускорители (като Google TPU, Intel Habana и AMD Instinct) използват PCIe за:

- Бърз обмен на данни между процесора и програмируемия хардуер;
- Гъвкава интеграция – PCIe позволява FPGA да се държи като обикновено PCIe устройство (endpoint), което улеснява разработката;
- Висока мащабируемост – чрез PCIe switch архитектури могат да се свързват десетки ускорители в една система.

В областите на финансови изчисления, видеообработка и AI inference, PCIe FPGA решенията осигуряват ниска латентност и висока производителност.

11. Бъдещи тенденции и иновации

PCI Express продължава да се развива с изключително бързи темпове, за да отговори на нуждите на модерните изчислителни натоварвания — изкуствен интелект, облачни изчисления, 5G инфраструктури и високопроизводителни центрове за данни. С всяко следващо поколение стандартът се стреми да удвои пропускателната способност, като запази обратната съвместимост и оптимизира енергийната ефективност.



АКТИ

Фигура 22. Еволюция на интеграцията: от монолитни чипове към 3D подреждане

11.1. PCIe 7.0 – характеристики и предизвикателства (очаквано 2025 г.)

PCIe 7.0 е предстоящият стандарт, обявен от PCI-SIG през 2022 г., с план за официално финализиране през 2025 г.

Характеристики:

- Скорост на предаване: 128 GT/s (Gigatransfers per second);
- Ширина на лента: ~16 GB/s на лента (еднопосочно);
- Максимална скорост на x16 слот: ~256 GB/s (двупосочно);
- Метод на енкодинг: PAM4 (Pulse Amplitude Modulation);
- Подобрена ефективност: използва по-ниска латентност и намален енергиен разход на бит.

Предизвикателства:

- Значителни трудности при управление на сигналите и електрическите загуби на високи честоти;
- Нужда от нови материали и PCB дизайн (по-дебели медни слоеве и по-къси трасета);
- Изисква оптични или активни електрически кабели за големи разстояния;

- Повишена сложност при вграждане в AI системи и сървъри с множество ускорители.

Приложения:

- Центрове за данни от ново поколение;
- AI/ML клъстери с висока пропускателност;
- Високочестотна търговия, симулации и суперкомпютри.

11.2. PCIe 8.0 – прогнози за бъдещето (след 2028 г.)

PCIe 8.0 все още е във фаза на изследване, но очакванията на индустрията са следните:

Очаквани характеристики:

- Скорост на предаване: 256 GT/s;
- Пропускателна способност: 32 GB/s на лента;
- x16 слот: 512 GB/s (двупосочно);
- Поддръжка на хибридни среди – електрически и оптични интерфейси;
- Интелигентно управление на енергията с динамично регулиране на честотата според натоварването.

Тенденции:

- Оптимизация за изкуствен интелект, квантови изчисления и CXL интеграция;
- Повишена модулност и виртуализация на ресурсите;
- Намаляване на латентността до под 5 ns при междусървърна комуникация.

11.3. Оптични PCIe връзки – решение на проблемите със сигналите

С нарастване на скоростите над 100 GT/s, традиционните медни трасета стават неефективни за пренос на сигнали без загуба.

Това води до внедряването на оптични PCIe връзки (Optical PCIe), които използват фотонни технологии.

Предимства:

- Минимални загуби на сигнал при големи разстояния;
- По-ниска консумация на енергия спрямо електрическите кабели;

- По-висока плътност на връзките, подходяща за AI и HPC сървъри;
- Поддръжка на модулни системи – например GPU и NVMe модули, свързани оптически към процесора.

Приложения:

- Масивни центрове за данни и суперкомпютри;
- Разпределени AI системи, където няколко GPU се свързват чрез оптични PCIe линии;
- Високоскоростни мрежови адаптери и оптични комутатори.

11.4. Интеграция с CXL и изкуствен интелект

CXL (Compute Express Link) е надстройка върху PCIe физическия слой, предназначена за споделяне на памет и ресурси между CPU, GPU и ускорители в реално време.

Основни характеристики на CXL:

- Съвместимост с PCIe 5.0 и 6.0;
- Поддържа кохерентен достъп до памет (споделена памет между CPU и GPU);
- Минимална латентност при обмен на данни между устройства;
- Оптимизирана архитектура за AI, HPC и облачни изчисления.

Връзка с изкуствения интелект:

- AI системите изискват масивен обмен на данни между CPU, GPU, TPU и паметта;
- PCIe + CXL комбинира гъвкавостта на PCIe с ефективността на споделена памет, което елиминира традиционните тесни места;
- В бъдеще AI сървърите вероятно ще използват PCIe 7.0 + CXL 3.0 като стандартна шина.

12. Заключение

12.1. Ролята на PCIe за съвременните системи

PCI Express (PCIe) представлява сърцето на модерната компютърна архитектура. Неговата високоскоростна, мащабируема и надеждна комуникационна структура е основата, върху която се изграждат съвременните изчислителни системи – от настолни компютри и лаптопи до сървъри, суперкомпютри и центрове за данни.

PCIe обединява различни типове устройства в една обща среда – графични процесори, NVMe SSD дискове, FPGA ускорители и мрежови карти – осигурявайки им

П. Янева и К. Захариев

нисколатентен достъп до процесора и паметта. Благодарение на архитектурата „точка-точка“ и пакетно-базираната комуникация, PCIe осигурява ефективност и стабилност, които предишните шинни технологии (като PCI и AGP) не могат да предложат.

Днес PCIe е не просто интерфейс, а фундаментална технологична платформа, която позволява интеграцията на хетерогенни изчислителни ресурси – CPU, GPU, AI ускорители, памет и мрежови компоненти. Без PCIe е немислимо да се постигнат мащабите и скоростите, изисквани от изкуствения интелект, облачните технологии и високопроизводителните изчисления (HPC).

12.2. Личен анализ и перспективи за бъдещето

Наблюдавайки развитието на PCIe през последните две десетилетия, ясно се вижда тенденцията към експоненциално нарастване на скоростта и ефективността. От 2.5 GT/s при PCIe 1.0 до 128 GT/s при PCIe 7.0, стандартът е доказал своята способност да се адаптира към технологичния напредък, без да губи съвместимост с по-старите поколения.

В бъдеще PCIe ще продължи да играе ключова роля в обединението на хардуерните компоненти – не само чрез по-високи скорости, но и чрез умни интерфейси, които споделят памет, енергия и задачи. Интеграцията с CXL (Compute Express Link) и навлизането на оптичните връзки ще позволят изграждането на системи, при които разликата между локален и отдалечен ресурс ще стане почти незабележима.

В личен план смятаме, че PCIe ще продължи да бъде основата на хардуерните иновации поне през следващото десетилетие.

Технологии като изкуствен интелект, машинно обучение, квантови изчисления и автономни системи ще зависят от неговата гъвкавост, мащабируемост и скорост. Може да се каже, че PCIe е не просто интерфейс – той е „кръвоносната система“ на компютърния свят, която свързва всички жизненоважни компоненти в едно цяло.

13. Литература

- <https://pcisig.com/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/pci/>
- <https://docs.kernel.org/PCI/>
- MindShare Inc. – Solari, D., Shanley, T., Anderson, A.
PCI Express System Architecture. Addison-Wesley Professional, 2nd Edition, 2014.
- Anderson, R.
PCI Express Technology 3.0: The Next Generation I/O Architecture. MindShare Press, 2012.